

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент_____
фамилия, имя, отчество

Группа_____

Тип практики Преддипломная практика

Название предприятия НУК ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана

Студент _____ _____
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Руководитель практики _____ **Кострицкий А. С.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Оценка _____

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
(Индекс)
_____ Е.В. Соколов
(И.О.Фамилия)
«14» мая 2025 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную / производственную практику

Студент группы _____

_____
(Фамилия, имя, отчество)

Сроки прохождения практики с 14.05.2025 г. по 27.05.2025 г.

Задание:

1. Реализовать на практике метод (программно-алгоритмический комплекс), разработанный в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, в виде соответствующего программного обеспечения (ПО).
2. Реализовать разработанные в ходе выполнения технологической части выпускной квалификационной работы алгоритм/алгоритмы тестирования созданного ПО.
3. Исследовать характеристики разработанного программного обеспечения.
4. Рассмотреть при необходимости вопросы автоматического развёртывания разработанного ПО.

Дата выдачи задания «14» мая 2025 г.

Руководитель практики от университета _____ А. С. Кострицкий
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель практики от предприятия _____ _____
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

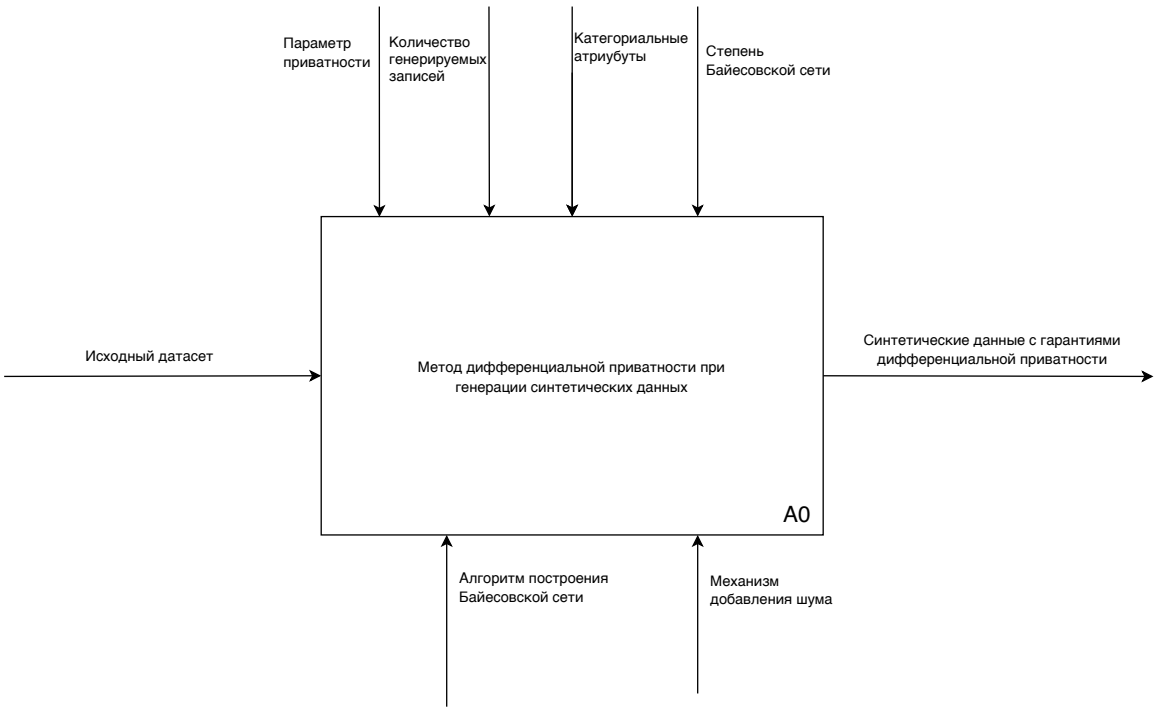
Студент _____ _____
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Формализованная постановка задачи

Во время выполнения выпускной квалификационной работы была формализована постановка задачи обеспечения дифференциальной приватности при генерации синтетических данных.



Функциональное тестирование

->Алгоритм тестирования

ВХОД: datasets_and_vars.json, expext_result.json
ВЫХОД: результат теста (PASS/FAIL)

1. ЗАГРУЗИТЬ указатели_на_датасеты ИЗ datasets_and_vars.json

2. ЗАГРУЗИТЬ входные_параметры_датасетов ИЗ datasets_and_vars.json

3. ЗАГРУЗИТЬ ожидаемые_результаты ИЗ expext_result.json

3. ДЛЯ указатель_на_датсет В указатели_на_датасеты:

4. датасет = ЗАГРУЗИТЬ ИЗ указатель_на_датсет

5. входные_параметры_датасета = входные_параметры_датасетов[i]

6. результат = main(датасет, входные_параметры_датасета…)
7. ожидаемый результат = ожидаемые_результаты[i]
8. ЕСЛИ результат == ожидаемый результат ТО
9. ВЕРНУТЬ PASS
10. ИНАЧЕ
11 ВЕРНУТЬ FAIL

->Классы эквивалентности

Класс	Описание	Тестовые данные
1	Структурный дефект CSV	data.csv, 1, 2, 10000
2	Содержательный дефект датасета	data.csv, 1, 2, 10000
3	Объемный дефект датасета	data.csv, 1, 2, 10000
4	Логический дефект датасета	data.csv, 1, 2, 10000
5	Неверные входные параметры	data.csv, 1, 2, -10000

->Результаты тестирования

Класс	Результат
1	PASS
2	PASS
3	PASS
4	PASS
5	PASS

Модульное тестирование

Модульное тестирование не проводилось для критически важных компонентов:

- src.greedy_bayes
- src.expontial_mechanism
- generate_dataset

Тестирование графического интерфейса

Тестирование не проводилось.

Исследование характеристик разработанного программного обеспечения

→Постановка и условия исследования

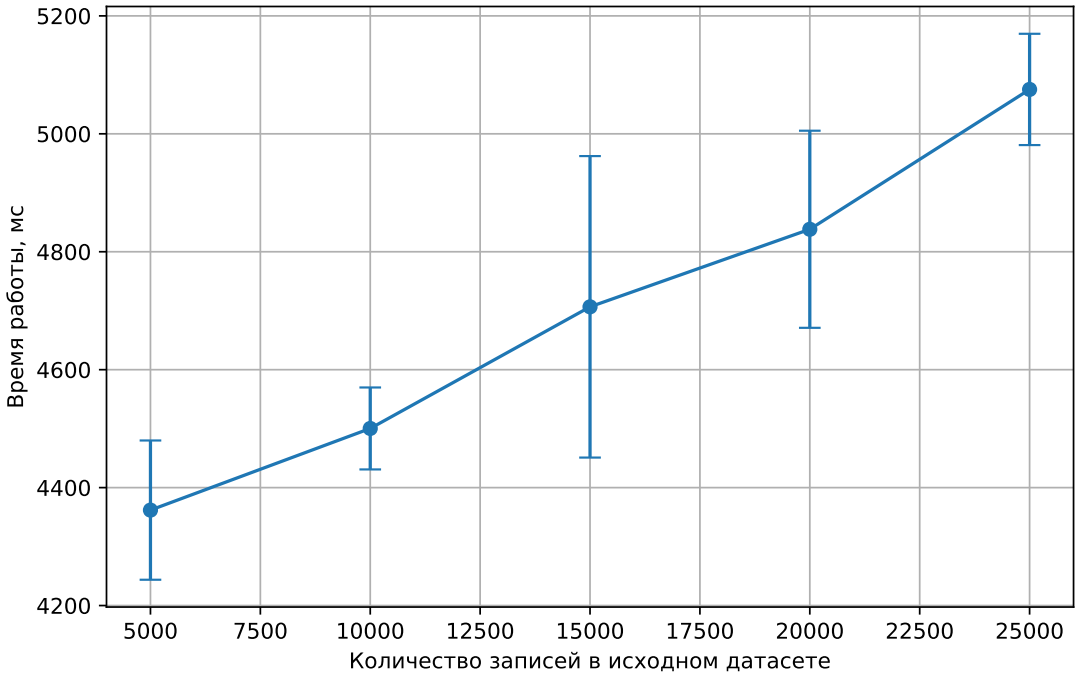
Исследовались следующие характеристики:

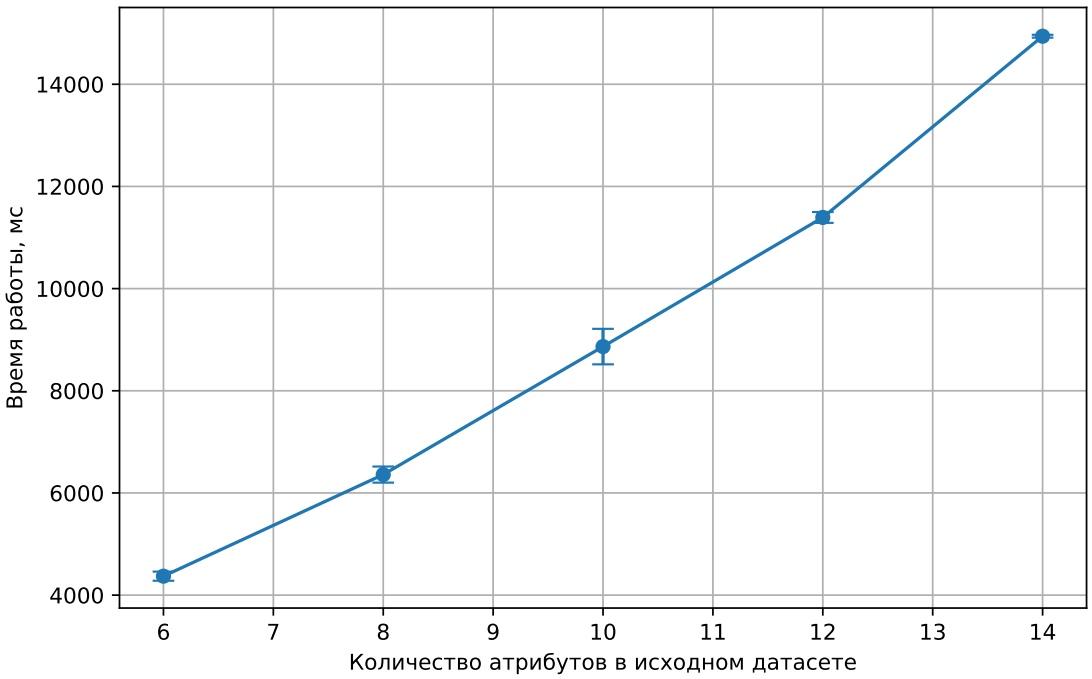
- Время работы в зависимости от разных входных параметров
- Показания коэффициентов корреляции

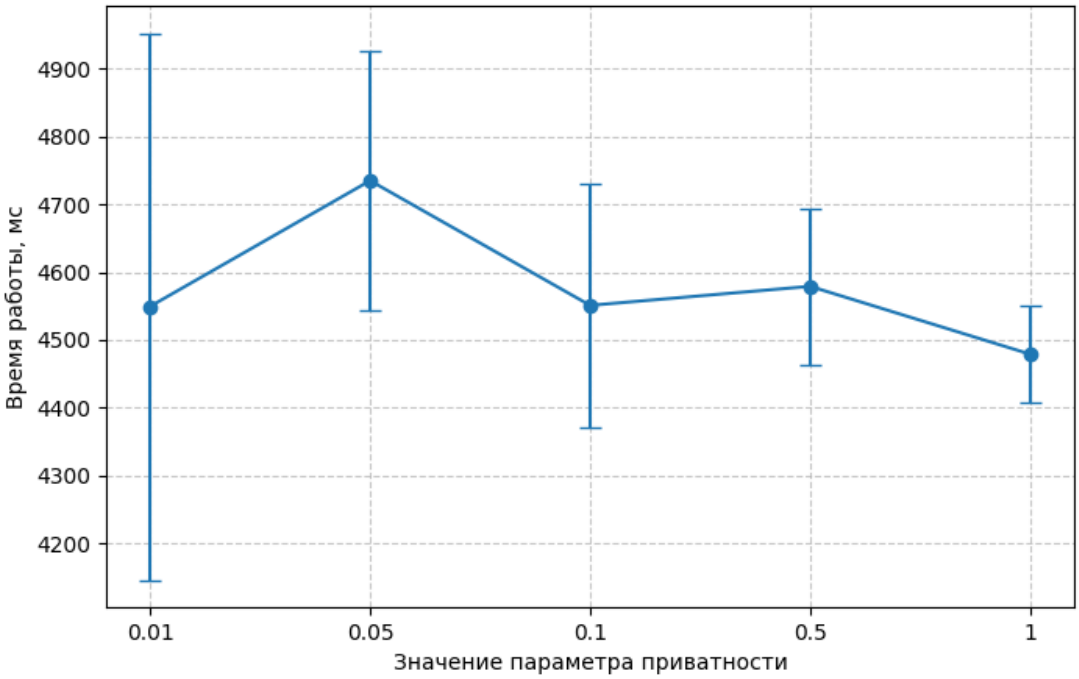
Параметры:

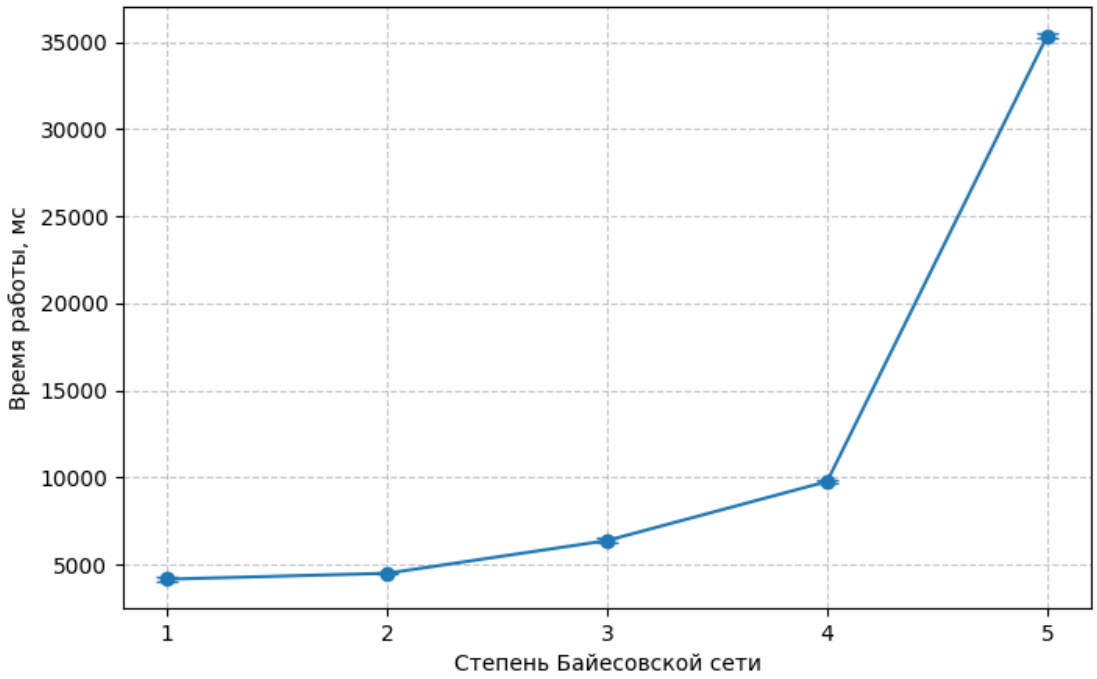
- Объем датасета
- Параметр приватности
- Степень БС

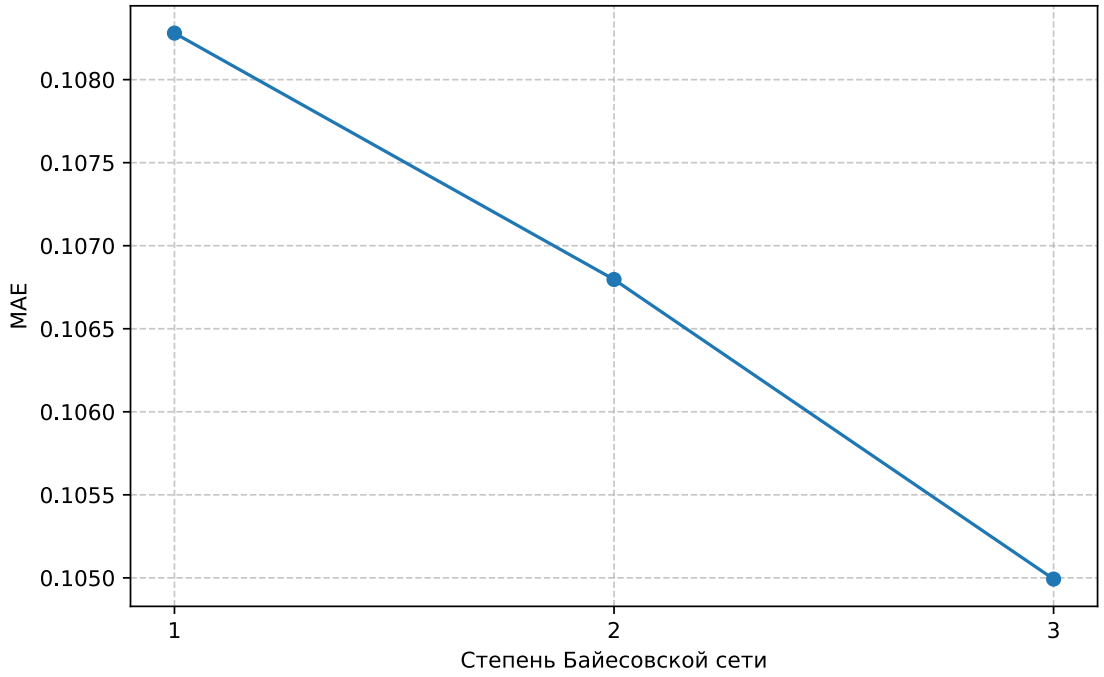
→Результаты исследования




14000
12000
10000
8000
6000
4000
Время работы, мс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количество атрибутов в исходном датасете


4900
4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
Время работы, мс
0.01
0.05
0.1
0.5
1
Значение параметра приватности





→Выводы

1. время работы увеличивается вместе с количеством записей в датасет; наблюдается линейная зависимость

2. время работы увеличивается вместе с количеством атрибутов в датасета; наблюдается линейная зависимость.
3. при увеличении количества атрибутов на выполнение работы уходит больше времени, чем при увеличении количества записей.
4. между степенью БС и временем работы логарифмическая зависимость
5. при увеличении степени БС снижается MAE, а значит корреляция между всеми парами признаков в синтетических данных с большей степенью совпадает с реальными

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было проведено такое-то тестирование. Было проведено такое-то исследование. Можно описать результаты исследования или что-то интересное.

В ходе производственной практике было выполнено:

1. Программная реализация методом обеспечения дифференциальной приватности при генерации синтетических данных на языке Python.
2. Функциональная тестирование на пяти классах эквивалентности подтвердила корректность алгоритма для различных входных данных.
3. Исследование характеристик показала практической применимость метода.